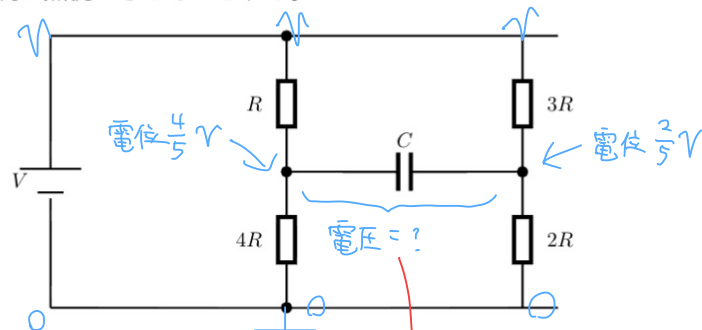


前回の復習

次の図のように、起電力 V の電池、抵抗値 $R, 2R, 3R, 4R$ の4つの抵抗、電気容量 C のコンデンサーを接続した。電池の内部抵抗は無視できるものとする。

7.18 19:01 ~



電容器当作断路

十分時間がたった後、コンデンサーに蓄えられた電荷はどのように表されるか。最も適当なものを、次の

①～⑥の中から一つ選びなさい。③

- ① 0
④ $\frac{3}{5}CV$

- ② $\frac{1}{5}CV$
⑤ $\frac{4}{5}CV$

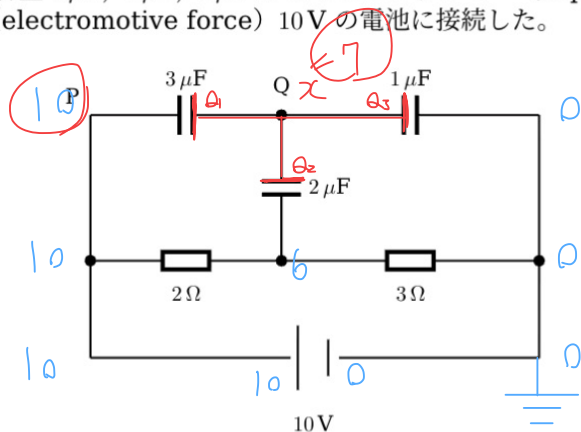
$$\frac{4}{5} - \frac{2}{5} = \frac{2}{5}V$$

$$Q = \left(\frac{2}{5}V\right) \times C$$

$$= \frac{2}{5}CV$$

- ③ $\frac{2}{5}CV$
⑥ CV

次の図の回路のように、容量 $1\mu\text{F}$, $2\mu\text{F}$, $3\mu\text{F}$ の3つのコンデンサー (capacitor) と、抵抗値 2Ω , 3Ω の2つの抵抗を、起電力 (electromotive force) 10V の電池に接続した。



$$Q_1 = 3\mu\text{F} \times (x-10)[V]$$

$$Q_2 = 2\mu\text{F} \times (x-6)[V]$$

$$Q_3 = 1\mu\text{F} \times (x-0)[V]$$

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = 0$$

↓

$$3(x-10) + 2(x-6) + 1(x-0) = 0$$

$$6x = 42$$

$$x = 7$$

点 P と点 Q の間の電位差 (potential difference) はどうなるか。最も適当なものを、次の ①～⑤の中から一つ選びなさい。

- ① 1

- ② 2

- ③ 3

- ④ 4

- ⑤ 5

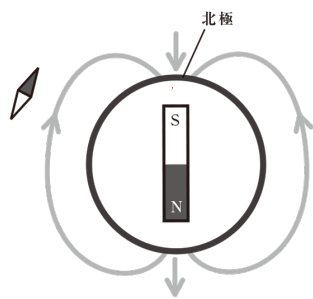
③

V



林 仁 学 堂

② 地磁気



这个不冷门，很重要

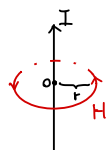
地理北极 = 地磁S极

地理南极 = 地磁N极

相反磁极相互吸引。磁针的N极会被地磁S极吸引。地磁S极，在地理上被称为北极。

4.3.2 電流がつくる磁界

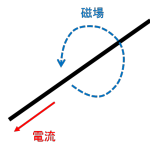
直線電流



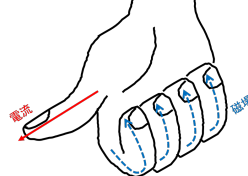
$$H = \frac{I}{2\pi r}$$

↑
磁場は円，帯π！

直线电流产生圆形磁场



右ねじの法則



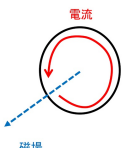
円形電流



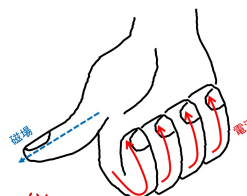
$$H = \frac{I}{2r}$$

↑
磁場は直線，帯π

圆形电流会产生直线磁场



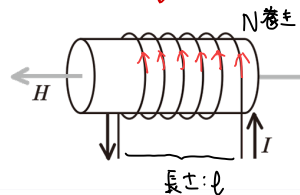
↑
棒上一样



ソレノイド

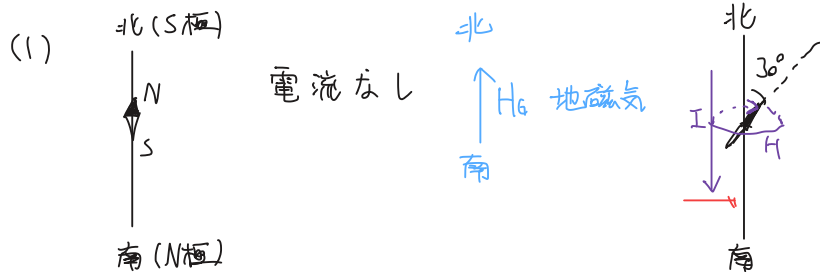
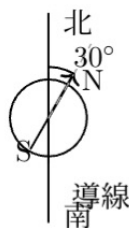
$$H = nI = \frac{N}{l} I$$

n: 単位長さあたりの巻数



地磁気の南北方向に十分長い導線を水平に張り，その真下 d[m] の位置に小さな方位磁針を置く。導線に電流 I_0 [A] を流すと，方位磁針の N 極は東に 30° 振れた。

導線を流れる電流の向きと，地磁気の水平成分 H_G を求めよ。また，同じ向きに電流を流して方位磁針の N 極を東に 60° 振らせるために必要な電流の大きさ I を求めよ。

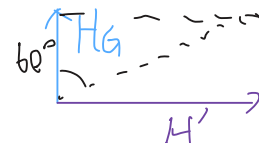


$$\tan 30^\circ = \frac{H}{H_G} = \frac{\sqrt{3}}{3}$$

$$H = \frac{I_0}{2\pi d}$$

$$H_G = \frac{H}{\frac{\sqrt{3}}{3}} = \sqrt{3}H = \frac{\sqrt{3}I_0}{2\pi d}$$

(2)



$$\tan 60^\circ = \frac{H'}{H_G} = \sqrt{3}$$

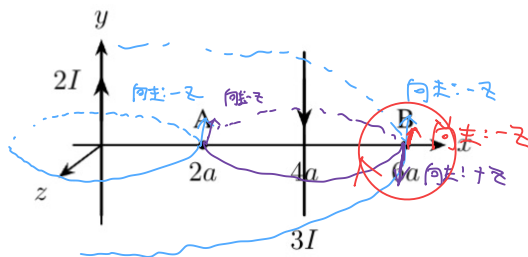
$$H' = \frac{I}{2\pi d}$$

$$I = 2\pi d H' = 3I_0$$



旅人学堂

xy 平面上で, $x = 0$ および $x = 4a$ の位置に, それぞれ $2I$, $3I$ の直線電流が図の向きに流れている。点 A, 点 B における磁場の強さと向きを求めよ。また, 点 B を中心として半径 a の円形電流を xy 平面内に流し, B における磁場を 0 にするには, 電流をどちら向きに流せばよいか。その電流の強さ I' はいくらか。

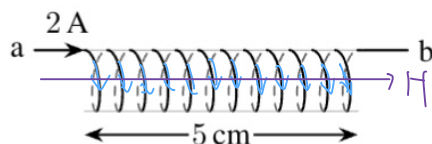


$$H_A = \frac{2I}{2\pi(2a)} + \frac{3I}{2\pi(2a)} = \frac{5I}{4\pi a} \quad \text{向き: } -z$$

$$H_B = \frac{3I}{2\pi(2a)} - \frac{2I}{2\pi(4a)} = \frac{7I}{12\pi a} \quad \text{向き: } +z$$

$$\frac{I'}{2a} = \frac{7}{12} \frac{I}{\pi a} \quad \therefore I' = \frac{7}{6\pi} I$$

5 cm の長さに 400 回巻いたソレノイドがある。2 A の電流を a から b の向きに流すとき, 内部にできる磁場の向きと強さを求めよ。



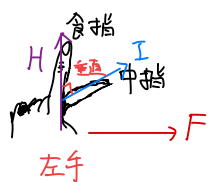
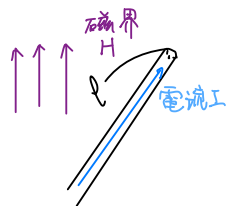
$$n = \frac{N}{l} = \frac{400}{0.05} = 8000 \text{ m}^{-1}$$

$$H = nI = 16000 \text{ A} \cdot \text{m}^{-1}, \quad \text{向き: } a \rightarrow b$$

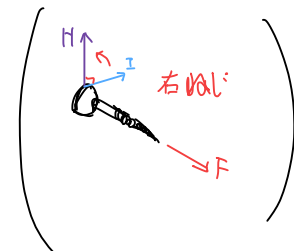
4.3.3 電流が磁界から受ける力

フレミングの左手の法則

$$F = I(\mu H)l \quad \mu [\text{N} \cdot \text{A}^{-2}]: \text{透磁率}$$



中国自古以左为尊比较多
力学在高中物理里面属于最重要的部分
所以以左为尊, 以力为尊, 判定力方向的法则使用左手



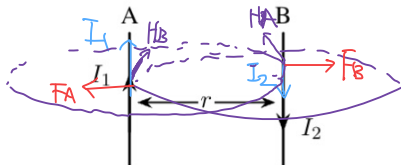
磁束密度

$$\vec{B} = \mu \vec{H} \quad [\text{N} \cdot \text{A}^{-1} \cdot \text{m}^{-1}]$$

$$F = IBl$$

磁束密度不等于磁场, 磁场是 H

r [m] 離れた十分長い 2 本の直線導線に, 電流 I_1 [A], I_2 [A] が互いに逆向きに流れている。導線 A, B それぞれの長さ l [m] の部分が受ける力の大きさ [N] および向きを求めよ。透磁率を $\mu [\text{N}/\text{A}^2]$ とする。



F, B, I 互相垂直
三根手指互相垂直

$$\begin{cases} F_A = I_1(\mu H_B)l \\ H_B = \frac{I_2}{2\pi r} \end{cases} \quad \therefore F_A = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi r} \quad \text{向き: 左向き}$$

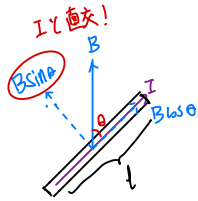
$$\begin{cases} F_B = I_2(\mu H_A)l \\ H_A = \frac{I_1}{2\pi r} \end{cases} \quad \therefore F_B = \frac{\mu I_1 I_2 l}{2\pi r} \quad \text{向き: 右向き}$$

逆向平行電流相互排斥。
排斥力大小相同方向相反



旅人学堂

電流と磁界が直交しない場合

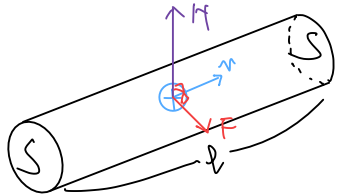


$$F = IB \sin \theta$$

ローレンツ力

$$f = qvB$$

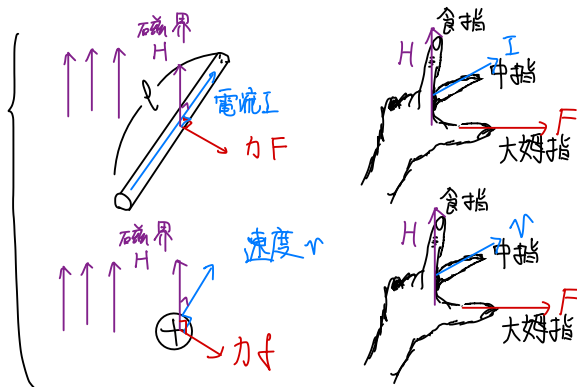
洛伦兹力是电流在磁场中受力的微观表达
代表单个电荷在磁场中所受到的力



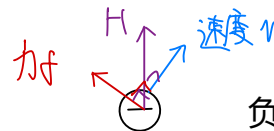
n : 单位体積あたりの電荷の数 [個/ m^3]

S : 断面積

$$f = \frac{F}{N} = \frac{IBl}{nSl} = \frac{(qnsn)Bl}{nsl} = qvB$$

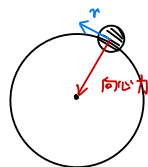
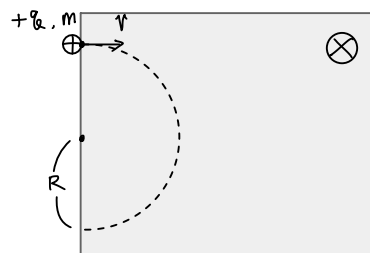


如果是负电荷：



负电荷往上移动，相当于电流往下流

磁界中の荷電粒子の運動



洛伦兹力提供向心力，做匀速圆周运动

$$\text{半径 } R: qvB = m \frac{v^2}{R} \quad \therefore R = \frac{mv}{qB}$$

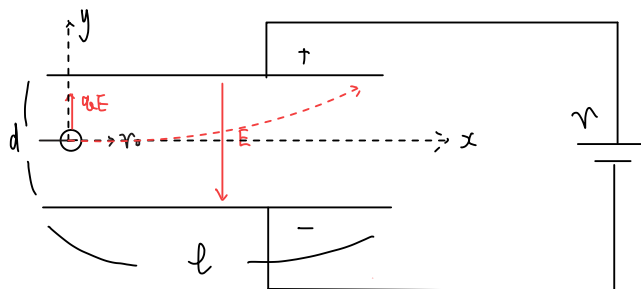
$$\text{周期 } T: T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$$



旅人学堂

4.3.4 電磁場中の荷電粒子の運動

一様な電場での運動

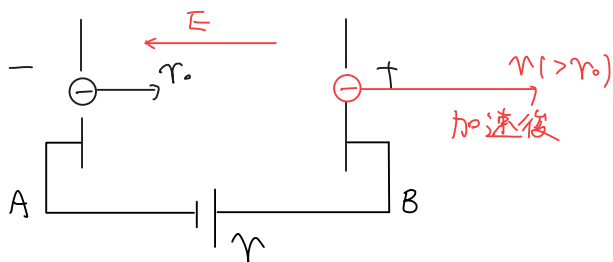


类平抛运动

$$E = \frac{V}{d}$$

$$qE = ma \quad \text{よって} \quad a = \frac{qE}{m} = \frac{qV}{md}$$

電場による荷電粒子の加速・減速

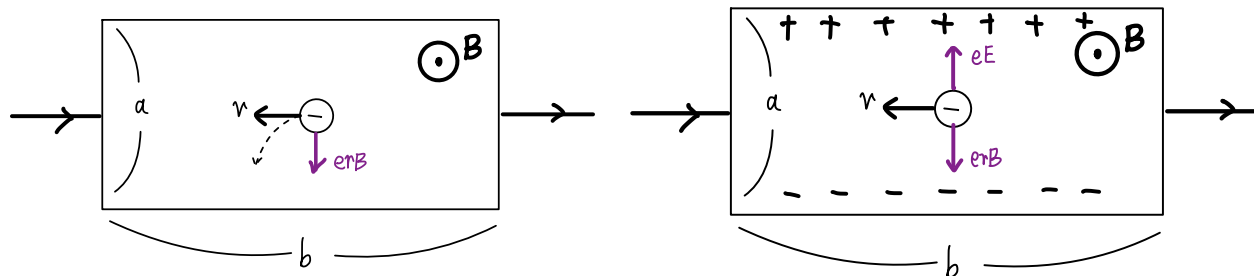
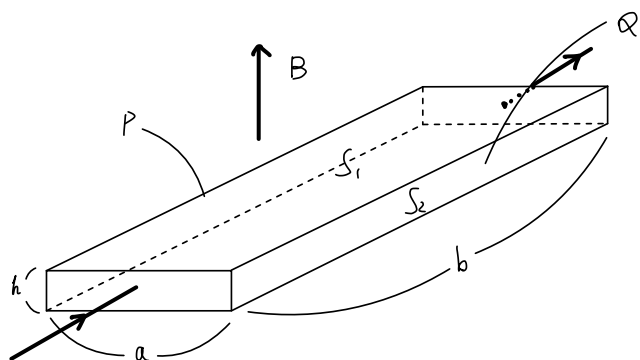


$$eV = \frac{1}{2}mv^2 - \frac{1}{2}mv_0^2$$

$$\Downarrow$$

$$v = \sqrt{\frac{2eV}{m} + v_0^2}$$

ホール効果 電子の偏りによってPQ間に電位差が生じる現象



電子在下方聚集，随着聚集的电子越来越多，大量电子产生的电场使得之后飞进来的电子受到 qE 与 qvB 平衡，不再发生偏转



旅人学堂